العام الدراسي 2012
الدورة الثانية
السؤال الأول

1- تم حذف موضوع السؤال من المنهاج عام 2018

2- إذا وصلت 5 مقاومات مقدار كل منها 5Ω على التوازي إلى فرق جهد مقداره $5V$ فإن شدة التيار المار في كل مقاومة تساوي

أ) $0.2A$ ب) $1A$ ج) $5A$ د) $25A$

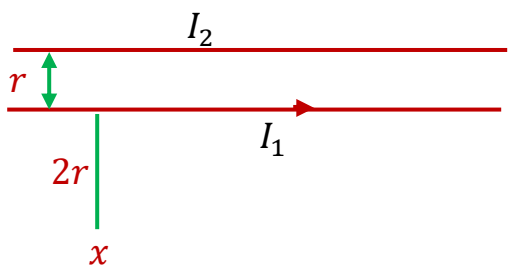
الجواب (ج) عند توصيل 5 مقاومات متماثلة على التوازي تكون قيمة المقاومة المكافئة $\frac{1}{5}$ أحدهم أي أن

$$R_{eq} = \frac{1}{5} \times 5 = 1\Omega$$

وتكون شدة التيار

$$I = \frac{V}{R_{eq}} = \frac{5}{1} = 5A$$

3- في الشكل المقابل سلكان متوازيان لا نهائيان في الطول وفي مستوى الصفحة، إذا انعدمت شدة المجال المغناطيسي الناتجة عن تياريهما عند النقطة x فإن I_2 تساوي:



أ) $\frac{2}{3}I_1$ باتجاه معاكس له ب) $\frac{3}{2}I_1$ باتجاه معاكس له

ج) $\frac{3}{2}I_1$ بنفس الاتجاه د) $\frac{2}{3}I_1$ بنفس الاتجاه

الجواب (ب)

$$\frac{\mu_0 I_1}{2\pi(2r)} = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi(3r)}$$

$$\frac{I_1}{2r} = \frac{I_2}{3r} \Longrightarrow I_2 = \frac{3}{2}I_1$$

بالاتجاه المعاكس لأن نقطة التعادل تقع الي الخارج من السلكين

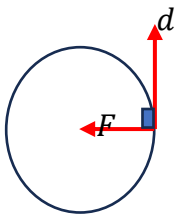
4- تم حذف موضوع السؤال من المنهاج عام 2018

5- الشغل الذي تبذله قوة مغناطيسية مقدارها $5N$ على شحنة متحركة في مسار دائري $(r = 0.1m)$ يساوي

أ) $0.5J$ ب) $5J$ ج) صفر د) πJ

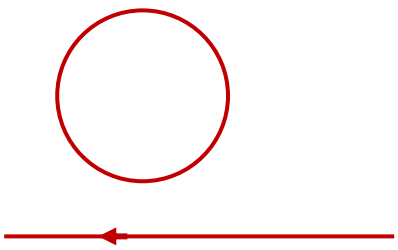
الجواب (ج) يعطى الشغل من العلاقة

$$W = F.d = Fd\cos\theta$$



عندما يتحرك الجسم في مسار دائري تكون الزاوية بين الازاحة والقوة 90 ولأن $(\cos 90 = 0)$ إذا يكون الشغل المبذول يساوي صفر

6- الشكل المجاور يمثل حلقة دائرية تسقط مقتربة من سلك طويل لا نهائي يحمل تياراً باتجاه اليسار يكون اتجاه التيار الحثي المتولد في الحلقة



أ) عكس عقارب الساعة ب) لا يتولد تيار في الحلقة

ج) مع عقارب الساعة د) لا يمكن تحديد اتجاهه

الجواب (أ) حسب قانون لنز عند تقريب الحلقة من السلك يتولد مجالاً مغناطيسية يقاوم الزيادة في التدفق المغناطيسي ولأن اتجاه المجال المغناطيسي الناتج عن مرور تيار كهربائي في السلك للداخل يجب ان يكون اتجاه المجال المغناطيسي المتولد في الحلقة للخارج وبالتالي يكون اتجاه التيار الحثي عكس عقارب الساعة.

7- سقطت حزمة ضوئية ذات طول موجي معين وشدة معينة على فلز، فلم تتمكن من تحرير الكترونات من سطحه وحتى تتمكن من تحرير الكترونات من ذلك الفلز فإننا نعمل على

أ) زيادة طول موجة الضوء الساقط ب) زيادة شدة الضوء الساقط

ج) انقاص طول موجة الضوء الساقط د) انقاص شدة الضوء الساقط

الجواب (ج) حيث وحتى يتم تحرير الالكترونات يجب أن يكون تردد الضوء الساقط أكبر من تردد العتبة ولكي يكون تردد الضوء الساقط أكبر من تردد العتبة يجب انقاص طول موجة الضوء الساقط

8- جسمان (x, y) لهما نفس الكتلة فإذا كانت $K_x = 2K_y$ فإن P_x تساوي:

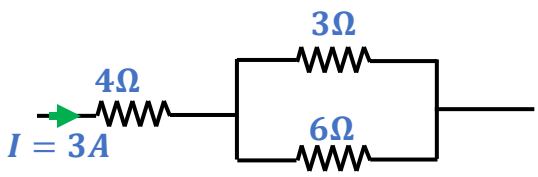
أ) $\sqrt{2}P_y$ ب) P_y ج) $4P_y$ د) $2P_y$

الجواب (أ) $m_x = m_y = m$ و $K_x = 2K_y$

ولكن

$$P_x = \sqrt{2mK_x} = \sqrt{2m(2K_y)} = \sqrt{2}\sqrt{2mK_y} = \sqrt{2}P_y$$

9- في الشكل المجاور أحسب القدرة المستنفذة في المقاومة 3Ω تساوي:



أ) $6W$ ب) $12W$

ج) $18W$ د) $24W$

الجواب (ب) نحسب التيار المار في المقاوم 3Ω حيث

$$I_{\text{الفرع}} = \frac{I_T R_{eq\,\text{توازي}}}{R_{\text{الفرع}}} = \frac{3 \times 2}{3} = 2A$$

$$P = I^2R = (2)^2 \times 3 = 12W$$

10- جسم نووي كتلته $1 \times 10^{-31}Kg$ ، يتحرك بسرعة $5 \times 10^7 m/s$ فإذا كان الخطأ في قياس موضوعه $1 \times 10^{-10}m$ فإذا علمت أن ثابت بلانك $h = 6.62 \times 10^{-34}Kg$ فإن أقل خطأ في قياس كمية تحركه هو:

أ) $1 \times 10^{-24}Kg.m/s$ ب) $2 \times 10^{-24}Kg.m/s$

ج) $1 \times 10^{-34}Kg.m/s$ د) $\frac{1}{2} \times 10^{-34}Kg.m/s$

الجواب (ج) حسب العلاقة $\Delta P \Delta x \geq \frac{h}{2\pi}$

$$\Delta P = \frac{h}{2\pi\Delta x} = \frac{6.62 \times 10^{-34}}{2\pi \times 1 \times 10^{-10}} = 1 \times 10^{-24}Kg.m/s$$